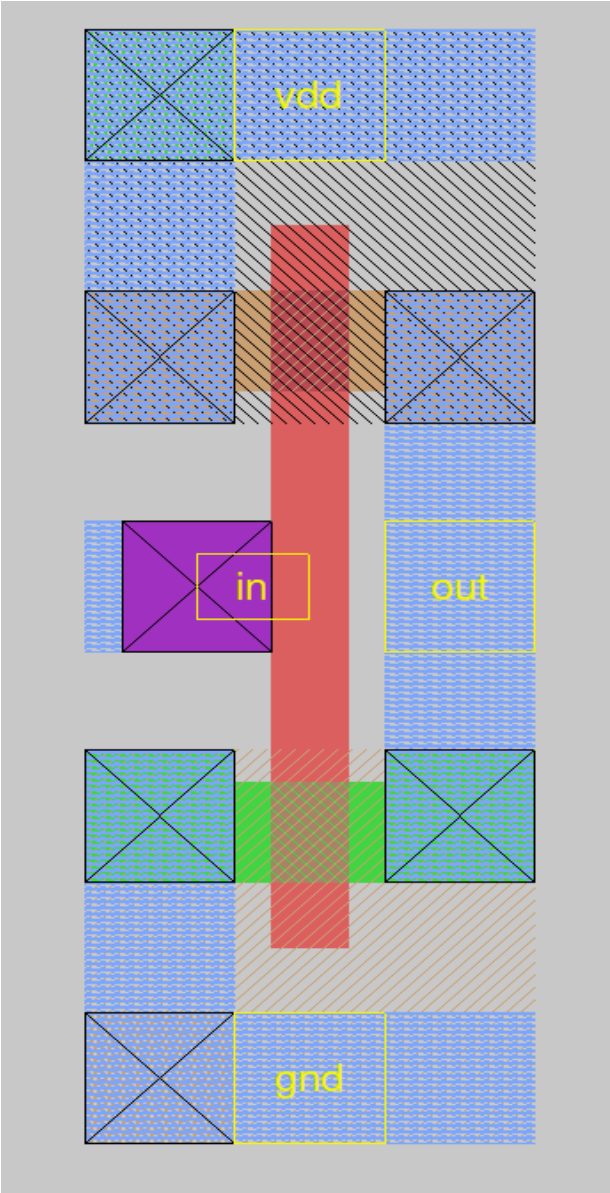
Contents

1η Άσκηση 2
Ο αρχικός κώδικας του CMOS.spice 3
2η Άσκηση 4
Ο ολοκληρωμένος κώδικας του CMOS.spice 4
Αποτελέσματα 5

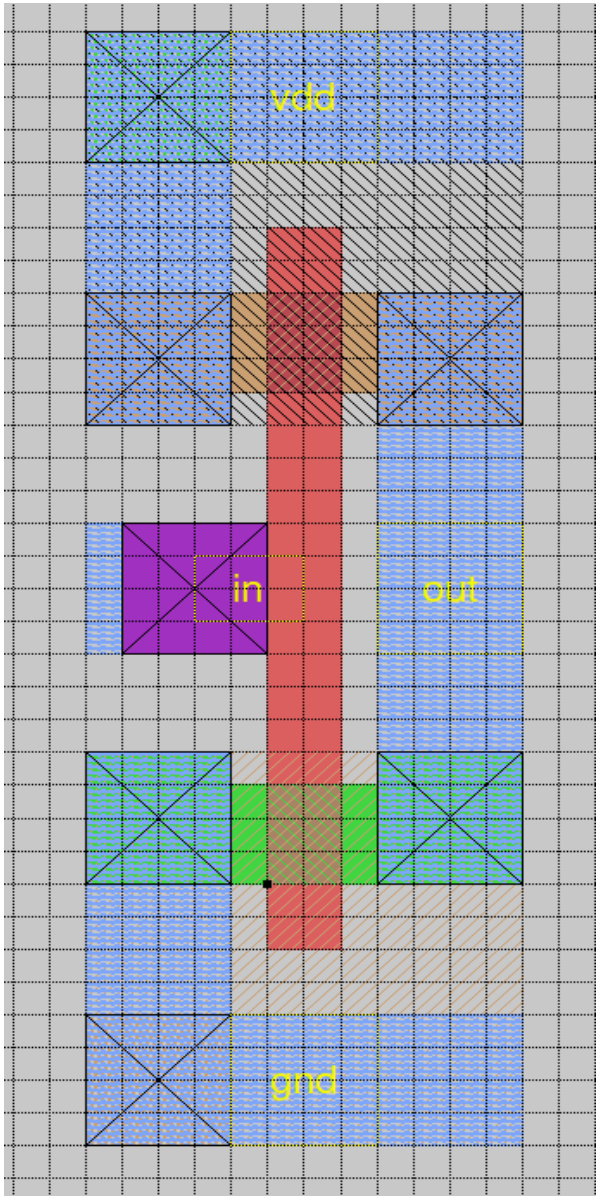
Ιωάννης Παπαδόπουλος ΑΕΜ: 03899

Set 1

1η Άσκηση



Εικόνα 1/ Χωρίς grid



Εικόνα 2/ Με grid

Μετά την σχεδίαση του CMOS, με την εντολή *"extract"* δημιουργήθηκε το αρχείο "CMOS.ext". Στην συνέχεια, με την χρήση του αρχείου αυτού, πραγματοποιήθηκε η εξόρυξη του SPICE netlist*"CMOS.spice"* μέσω της εντολής *"ext2spice"*.

Ο αρχικός κώδικας του CMOS.spice

```
* SPICE3 file created from CMOS.ext - technology: scmos


.option scale=1u
M1000 out in gnd gnd nfet w=3 l=2
+ ad=19 pd=18 as=19 ps=18
M1001 out in vdd vdd pfet w=3 l=2
+ ad=19 pd=18 as=19 ps=18
C0 in 0 3.83fF
```

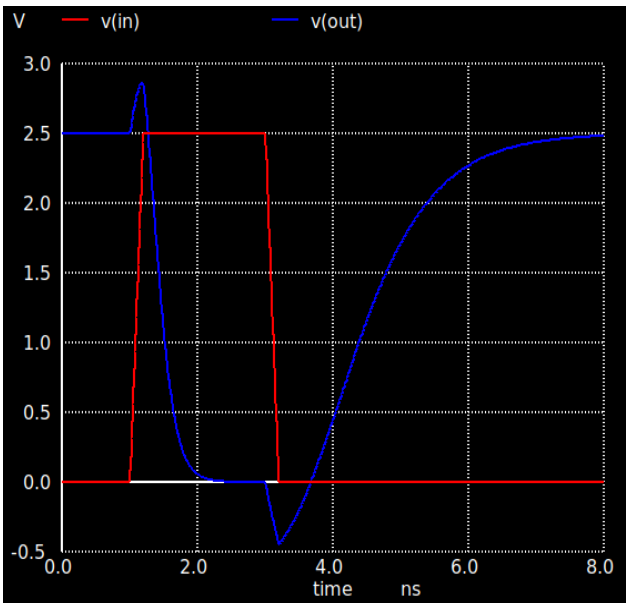
Το SPICE netlist αποτελείται από δύο τρανζίστορ τύπου n και p (M1000 και M1001 αντίστοιχα), καθώς και μία χωρητικότητα στην είσοδο (C0). Η ανάλυση του αρχείου δείχνει ότι οι ακροδέκτες των MOSFET (d, g, s, b) είναι ορθά συνδεδεμένοι: το nMOS έχει τους ακροδέκτες στα **out**, **in**, **gnd**, **gnd**, ενώ το pMOS στα **out**, **in**, **vdd**, **vdd**.

2η Άσκηση

Ο ολοκληρωμένος κώδικας του CMOS.spice

```
* SPICE3 file created from CMOS.ext - technology: scmos
.include models_0.25.sp
.option scale=1u

*(d g s b)
M1000 out in 0 0 CMOSN w=3 l=2
+  ad=19 pd=18 as=19 ps=18
M1001 out in vdd vdd CMOSP w=3 l=2
+  ad=19 pd=18 as=19 ps=18
C0 in 0 3.83fF

Vddd vdd 0 DC 2.5
*200ps = 0.2ns
Vin in 0 PWL(
+ 0     0
+ 1n   0
+ 1.2n 2.5
+ 3ns   2.5
+ 3.2n 0
+ 5n   0
)

.tran 10p 6n
```

```
*------MEASURMENTS------*
* For propagation delay
* input rising and output falling
.meas tran tPHL trig v(in) val=1.25 rise=1 targ v(out) val=1.25 fall=1


* input falling and output rising
.meas tran tPLH trig v(in) val=1.25 fall=1 targ v(out) val=1.25 rise=1
*For rise/fall times 10%-90%
.meas tran tfall trig v(out) val=2.25 fall=1 targ v(out) val=0.25 fall=1
.meas tran trise trig v(out) val=0.25 rise=1 targ v(out) val=2.25 rise=1
*------CONTROLS------*
.control
        run
        plot v(in) v(out)
        measlist
.endc
.end
```

Αποτελέσματα

Ζητούμενες μετρήσεις	**TARG**	**TRIG**
tphl = 3.685144e-10	targ= 1.468514e-09	trig= 1.100000e-09
tplh = 1.466098e-09	targ= 4.566098e-09	trig= 3.100000e-09
tfall = 4.538765e-10	targ= 1.763006e-09	trig= 1.309130e-09
trise = 2.071596e-09	targ= 5.929920e-09	trig= 3.858324e-09